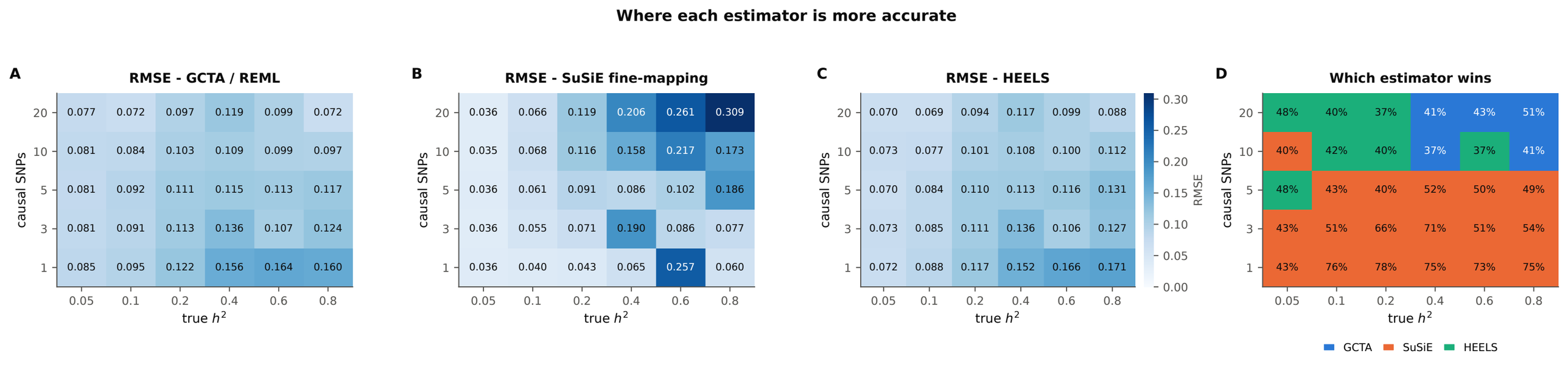

Where each estimator is more accurate
A
RMSE - GCTA / REML
causal SNPs
20
10
5
3
1
0.077 0.072 0.097 0.119 0.099 0.072
0.081 0.084 0.103 0.109 0.099 0.097
0.081 0.092 0.111 0.115 0.113 0.117
0.081 0.091 0.113 0.136 0.107 0.124
0.085 0.095 0.122 0.156 0.164 0.160
0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
true $h^2$
B
RMSE - SuSiE fine-mapping
causal SNPs
20
10
5
3
1
0.036 0.066 0.119 0.206 0.261 0.309
0.035 0.068 0.116 0.158 0.217 0.173
0.036 0.061 0.091 0.086 0.102 0.186
0.036 0.055 0.071 0.190 0.086 0.077
0.036 0.040 0.043 0.065 0.257 0.060
0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
true $h^2$
C
RMSE - HEELS
causal SNPs
20
10
5
3
1
0.070 0.069 0.094 0.117 0.099 0.088
0.073 0.077 0.101 0.108 0.100 0.112
0.070 0.084 0.110 0.113 0.116 0.131
0.073 0.085 0.111 0.136 0.106 0.127
0.072 0.088 0.117 0.152 0.166 0.171
0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
true $h^2$
RMSE
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
D
Which estimator wins
causal SNPs
20
10
5
3
1
48% 40% 37% 41% 43% 51%
40% 42% 40% 37% 37% 41%
48% 43% 40% 52% 50% 49%
43% 51% 66% 71% 51% 54%
43% 76% 78% 75% 73% 75%
0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
true $h^2$
GCTA
SuSiE
HEELS